25644번 - 최대 상승 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	4438	2130	1778	50.468%

문제

미래를 예측하는 능력이 있는 정균이는 앞으로 N일간 ANA 회사의 주가가 어떻게 변하는지 정확히 예측할 수 있다. 정균이는 예측한 결과를 바탕으로 ANA 회사의 주식 한 주를 적당한 시점에 사고 적당한 시점에 팔아서 최대한의 이득을 얻으려고 한다.

ANA 회사의 앞으로 N일간의 주가를 $a_1, a_2, \ldots, a_N$이라고 하자. 정균이가 i번째 날에 주식을 사고, j번째 날에 판다면 $a_j - a_i$만큼의 이득을 얻을 수 있다. 정균이는 자금이 넉넉하기 때문에 주가가 아무리 높아도 주식을 살 수 있고, 상황이 여의치 않을 경우 사자마자 바로 팔 수도 있다.

앞으로 N일간 ANA 회사의 주가가 주어졌을 때, 정균이가 주식 한 주를 적당한 시점에 사고 적당한 시점에 팔아서 얻을 수 있는 최대 이득은 얼마일까?

입력

첫째 줄에 정수 $N(1 \le N \le 200\,000)$이 주어진다.

두 번째 줄에 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$이 주어진다. $a_i(1 \le a_i \le 10^9)$는 i번째 날의 ANA 회사의 주가이다.

출력

ANA 회사의 주식 한 주를 적당한 시점에 사고 적당한 시점에 팔아서 얻을 수 있는 최대 이득을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
4 2 3 1 5
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
3
3 2 1
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
4
7 1 2 6
```

예제 출력 3 복사

```
5
```

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 2022 충남대학교 SW-IT Contest (/category/942) > Division 2 (/category/detail/3194) G번

- 문제를 만든 사람: ygonepiece (/user/ygonepiece)
- 문제를 검수한 사람: jh05013 (/user/jh05013), man_of_learning (/user/man_of_learning), puppy (/user/puppy)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모